

IDV-ASAS

Identity V Area Selection Assistance System 《第五人格》区域选择辅助系统

IDV-ASAS 是一个基于 Rust + eframe/egui 的桌面 GUI 应用，通过调用 OpenAI 兼容的大语言模型，为《第五人格》排位赛中的求生者阵营提供**天赋选择与区域选择联合推荐方案**。

目录

- [功能概述](#)
- [环境要求](#)
- [快速开始](#)
- [配置指南](#)
- [使用流程](#)
- [演示用例](#)
- [历史管理](#)
- [常见问题](#)
- [项目结构](#)

功能概述

- 天赋 + 选点联合推荐**：不止推荐选点，还推荐每个角色的天赋搭配，因天赋影响选点策略（牵制天赋可占危险点位，运营天赋需放安全位）
- 队伍联动分析**：接入角色联动关系数据库，联动方放在邻近点位；为每位玩家展示全队方案
- 专属数据库**：51 名角色六维属性 + 9 张地图选点数据，注入模型上下文，弥补通用模型对游戏机制理解不足
- 可视化展示**：地图选点底图上叠加角色头像，右侧展示天赋图标，下方配以文字分析
- 可打断调用**：模型分析过程中支持随时打断，避免网络异常时无限等待
- 历史续局**：保存会话历史，导入后自动继承全局需求与累计统计
- 多服务商兼容**：支持任意 OpenAI 兼容接口（OpenAI / DeepSeek / SiliconFlow / 自建网关等）

环境要求

项目	要求
操作系统	Linux（需图形界面；WSL2 需配置 WSLg/X11）
Rust 工具链	cargo 1.75+（建议 1.97+）
屏幕	至少 1280×720
网络	需访问模型 API 服务
模型接口	任意 OpenAI 兼容的 <code>chat/completions</code> 服务

WSL2 用户: eframe 仅启用 X11 后端 (禁用 Wayland) , 需确保 X11 库已安装 (`libx11-dev`、`libxcb1-dev` 等)。

快速开始

1. 确认资源目录完整

项目根目录下需包含以下结构:

```
IDV-ASAS/
├─ app/                                # 程序目录
│   ├─ Cargo.toml
│   ├─ assets/Deng.ttf                # 内嵌中文字体
│   └─ src/                           # Rust 源代码
├─ resources/                         # 后端数据资料
│   ├─ AGENTS.md
│   ├─ README.md
│   ├─ characters/                    # 51 个角色数据 (.md)
│   └─ maps/                          # 9 张地图数据 (.md)
├─ icons/                             # 前端图标资源
│   ├─ maps/                          # 地图概念图 (PNG)
│   ├─ area-selection/               # 区域选点底图 (PNG)
│   ├─ characters/                   # 角色头像 (PNG, 120×120)
│   ├─ personas/                     # 天赋图标 (PNG)
│   └─ positions/                    # 选点坐标数据 (.md)
└─ DICTIONARY.md                     # 中英文字典
```

2. 编译

```
cd app
cargo build --release
```

首次编译需要联网拉取依赖 (eframe、egui、wgpu、ureq 等) , 耗时较长。后续编译可离线进行。

3. 运行

```
cargo run --release
```

或直接运行编译产物:

```
./target/release/idv-asas
```

程序启动后会弹出 1280×720 的 GUI 窗口, 标题为"IDV-ASAS 区域选择辅助系统"。

配置指南

程序启动后第一步是配置 API 接口。有两种方式：**程序内配置**或**手动编辑 config.json**。

方式一：程序内配置（推荐）

首次启动（无 config.json）

程序直接显示配置表单，依次填写：

字段	说明	示例
API Base URL	服务商端点，填到 <code>/v1</code> 即可	<code>https://api.deepseek.com/v1</code>
API Key	密钥（界面中隐藏显示）	<code>sk-xxxxxxx</code>
模型名称	由服务商决定	<code>deepseek-chat</code>
温度 temperature	0~2 之间，默认 0.7	<code>0.7</code>
max_tokens	输出长度限制，留空 = 不限制	<code>4096</code>
输入 token 单价	人民币元 / 每百万 tokens	<code>2</code>
输出 token 单价	人民币元 / 每百万 tokens	<code>8</code>

勾选"保存为默认配置"（默认已勾选），点击 **确认** 即可。

非首次启动（有 config.json）

程序显示当前配置摘要（端点、模型、温度、单价），询问"是否沿用默认配置？"

- 点击 **是**：直接沿用，进入下一步
- 点击 **否**：展开编辑表单，修改后保存

方式二：手动编辑 config.json

配置文件位于 `app/config.json`，格式如下：

```
{
  "base_url": "https://api.deepseek.com/v1",
  "api_key": "sk-xxxxxxx",
  "model": "deepseek-chat",
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": null,
  "price_input_per_m": 2.0,
  "price_output_per_m": 8.0
}
```

字段	类型	说明
<code>base_url</code>	string	服务商端点，填到 <code>/v1</code>
<code>api_key</code>	string	Bearer 认证密钥
<code>model</code>	string	模型名称
<code>temperature</code>	float	0~2，默认 0.7
<code>max_tokens</code>	int / null	输出上限， <code>null</code> = 不限制
<code>price_input_per_m</code>	float	输入单价（元/百万tokens）
<code>price_output_per_m</code>	float	输出单价（元/百万tokens）

⚠ **安全提示：** `config.json` 中 API Key 为**明文存储**。建议将 `app/config.json` 和 `app/history/` 加入 `.gitignore`，切勿提交到代码仓库。

兼容的服务商

任意 OpenAI 兼容的 `chat/completions` 接口均可使用：

服务商	Base URL	模型示例
OpenAI	<code>https://api.openai.com/v1</code>	<code>gpt-4o-mini</code>
DeepSeek	<code>https://api.deepseek.com/v1</code>	<code>deepseek-chat</code>
SiliconFlow	<code>https://api.siliconflow.cn/v1</code>	<code>deepseek-ai/DeepSeek-v3</code>
自建网关	<code>http://localhost:8080/v1</code>	自定义

端点会自动补全：输入 `https://api.xxx.com/v1` 会自动拼接为 `.../v1/chat/completions`；若 URL 已包含 `/chat/completions` 则不重复追加。

使用流程

程序共 8 个步骤，完整流程如下：

第0步 配置API → 第1步 全局需求 → 第2步 选地图 → 第3步 选4角色
→ 第4步 当局需求 → 第5步 模型分析 → 第6步 展示方案
→ 第7步 对局结束 → 第8步 下一局？ → （是：回到第2步 / 否：保存历史 → 退出）

第 0 步：配置 API 接口

见上方[配置指南](#)。

第 1 步：输入全局用户需求

在文本框中输入对每一局均生效的全局需求。

例如： 队伍需要携带两个化险为夷，优先保护羸弱角色。

若无全局需求，直接点击 确定。

第 2 步：选择当局地图

界面展示 3×3 地图概念图网格，共 9 张排位地图：

军工厂	圣心医院	红教堂
湖景村	月亮河公园	里奥的回忆
永眠镇	唐人街	不归林

点击地图图片选择，选中后以黄色高亮框标识。再次点击可取消，点击其他地图可切换。选定后点击 确认。

第 3 步：选择当局角色

按 DICTIONARY.md 顺序排列共 51 名角色，每页 18 格（左右各 3×3），共 3 页。点击角色头像选择，选中以黄色高亮框标识。选满 4 个后其余角色置灰。确认后进入下一步。

第 4 步：输入当局用户需求

输入仅对当前局生效的特殊需求。

例如： 本局医生想打野，不要放安全点。

若无当局需求，直接点击 确定，开始调用模型。

第 5 步：调用模型分析

显示加载动画和"正在调用模型进行分析....."。此过程中可随时点击 打断 停止。

- 正常完成 → 自动进入结果展示
- 打断/网络错误 → 进入错误界面，可选择重试或退出

第 6 步：展示推荐方案

左右布局展示：

- 左侧：地图选点底图 + 4 名角色头像按推荐位置叠加
- 右侧上：4 行角色头像 + 天赋图标 + 选点编号
- 右侧中：文字分析（不超过 100 字）
- 右侧下：◀▶ 翻页按钮 + 确认使用 按钮

翻页浏览多套方案，确认后界面锁定。

第 7 步：等待对局结束

完成游戏对局后点击 对局结束，显示本局 Token 用量与费用及会话累计统计。

第 8 步：是否开启下一对局

- **是**：返回第 2 步（地图选择），全局需求保留
- **否**：进入历史保存询问 → 退出

演示用例

以下是一次完整使用过程的示例。

场景

排位赛中，你方求生者阵容为：**佣兵、古董商、作曲家、空军**，地图为**军工厂**。

操作步骤

1. 启动程序

```
cd app && cargo run --release
```

2. 配置 API（首次启动）

字段	填写内容
API Base URL	https://api.deepseek.com/v1
API Key	sk-your-key-here
模型名称	deepseek-chat
温度	0.7
max_tokens	(留空)
输入单价	2
输出单价	8

点击 **确认**。

3. 全局需求（第 1 步）

输入：队伍需要携带两个化险为夷，优先保护羸弱角色。 → 点击 **确定**

4. 选择地图（第 2 步）

点击 **军工厂** 概念图 → 点击 **确认**

5. 选择角色（第 3 步）

在角色网格中依次点击 **佣兵、古董商、作曲家、空军** → 点击 **确认**

6. 当局需求（第 4 步）

输入：本局作曲家想打野，不要放安全点。 → 点击 **确定**

7. 模型分析（第 5 步）

等待模型返回结果（通常 10~30 秒）。

8. 查看方案 (第 6 步)

模型返回 2~3 套方案，例如：

方案 1：

5 号选点：佣兵：回光返照、化险为夷

2 号选点：古董商：回光返照、飞轮效应

6 号选点：作曲家：回光返照、膝跳反射

8 号选点：空军：回光返照、化险为夷

具体描述及分析：佣兵占中场抗压牵制，古董商守小树林稳定破译，作曲家与空军分守大门与沙包，整体均衡。

- 左侧地图上显示 4 个角色头像在对应选点位置
- 右侧显示每人天赋图标
- 用 ◀▶ 翻页浏览不同方案
- 选定方案 1 后点击 **确认使用**

9. 对局结束 (第 7 步)

游戏结束后点击 **对局结束**，查看：

本局 Token 用量

输入：12850 输出：420 总计：13270

本局费用：¥0.0604

会话累计

总输入：12850 总输出：420 总费用：¥0.0604

10. 下一局 (第 8 步)

点击 **是** → 返回地图选择，全局需求保留 → 继续下一局

或点击 **否** → 保存历史 → 退出

历史管理

保存

退出程序前（无论是完成对局不继续、API 错误退出、还是关闭窗口），程序都会询问是否保存会话历史：

- **保存** → 询问是否命名
 - 输入名称 → 以该名称保存为 `app/history/{名称}.json`
 - 留空 → 以当前时间命名（如 `20260905-003530.json`）
- **不保存** → 舍弃，直接退出

导入

启动程序完成 API 配置后，若 `app/history/` 下存在历史文件，会询问是否导入：

- **是** → 展示历史列表（模型、局数、累计 Token、费用、全局需求摘要）→ 点击列表项导入
- **否** → 跳过，新开会话

导入后：

- 全局需求与累计统计自动继承
- 直接进入第 2 步（地图选择），无需重新输入全局需求
- 历史局以紧凑形式进入模型上下文，避免 Token 膨胀
- 可更换 API 配置（如换模型续开）

手动维护

历史记录为 `app/history/` 目录下的普通 JSON 文件：

- **查看**：用文本编辑器打开
- **备份**：复制 JSON 文件
- **删除**：直接删除文件
- **重命名**：重命名文件即可，文件名即显示名称

常见问题

问题	处理方法
<code>HTTP 401</code>	API Key 错误或未填写
<code>HTTP 404</code>	Base URL 填错，应形如 <code>https://域名/v1</code>
<code>HTTP 400 temperature</code> 参数非法	温度已自动四舍五入到 2 位小数；若仍报错，检查 config.json
<code>Connection refused / 超时</code>	网络不通或地址端口错误
<code>等待模型响应超时</code>	120 秒未收到任何输出，检查网络或模型服务状态
想更换模型	下次启动在第 0 步选择"否"重新配置，或手动编辑 config.json
想修改全局需求	新会话重新输入；或手动编辑 history/ 下对应 JSON 的 <code>global_req</code> 字段后加载
误点了打断	在错误界面点击"重试"即可重新生成
模型输出不合规	程序会自动重试 3 次；若持续不合规，提示"您的模型与该项目不适配"
窗口关闭时未保存	程序会拦截关闭请求，弹出历史保存询问

项目结构

IDV-ASAS/	
├─ README.md	# 本文件
├─ AGENTS.md	# 顶层使用流程与实现指南
├─ DICTIONARY.md	# 角色/地图/天赋中英文字典
├─ overview.md	# 项目概述
├─ DESIGN-DOC.md	# 完整设计文档（1367 行）

└─ DESIGN-BRIEF.md	# 设计摘要
└─ app/	# 应用程序主体
│ └─ Cargo.toml	# Rust 依赖声明
│ └─ assets/Deng.ttf	# 内嵌中文字体
│ └─ config.json	# 运行时生成: API 配置 (明文)
│ └─ history/	# 运行时生成: 会话历史 JSON
│ └─ src/	
│ │ └─ main.rs	# 程序入口
│ │ └─ app.rs	# 核心结构体 + 状态机 + eframe::App
│ │ └─ ui_impl.rs	# 全部 UI 渲染方法
│ │ └─ config.rs	# API 配置管理
│ │ └─ checker.rs	# 资源数据库扫描
│ │ └─ positions.rs	# 选点坐标解析
│ │ └─ prompt.rs	# 提示词组装
│ │ └─ history.rs	# 会话历史管理
│ │ └─ api.rs	# 模型调用 (SSE 流式 + 打断)
│ │ └─ parser.rs	# 输出解析与校验
│ │ └─ images.rs	# 图片纹理缓存
│ └─ DESIGN.md	# 实现原理文档
│ └─ USAGE.md	# 详细使用说明
└─ resources/	# 后端数据资料
│ └─ AGENTS.md	# 后端流程说明
│ └─ README.md	# 求生者属性与天赋总纲
│ └─ characters/	# 51 个角色数据 (.md)
│ └─ maps/	# 9 张地图数据 (.md)
└─ icons/	# 前端图标资源
│ └─ AGENTS.md	# 前端流程说明
│ └─ maps/	# 地图概念图 (9 PNG)
│ └─ area-selection/	# 区域选点底图 (9 PNG)
│ └─ characters/	# 角色头像 (51 PNG, 120×120)
│ └─ personas/	# 天赋图标 (4 PNG)
│ └─ positions/	# 选点坐标数据 (9 .md)

注意事项

1. 窗口固定为 1280×720，未做分辨率兼容适配。
2. 所有展示文字均为中文。
3. 鼠标用于选择操作，键盘用于文本输入（需求、命名等）。
4. `app/config.json` 和 `app/history/` 为运行时产物，建议加入 `.gitignore`。
5. API Key 明文存储于 `config.json`，请注意保管，切勿分享或提交到代码仓库。
6. eframe 仅启用 X11 后端（禁用 Wayland），WSL2 环境需确保 X11 库已安装。